

Resultats & comparaison des algorithmes

TIPE 13530 — Optimisation des tournées de collecte (Meknes)

Plus proche voisin • 2-opt • Held-Karp

- 1) comparaison sur l'instance réelle (43 points)
- 2) étalonnage contre l'optimum exact sur sous-quartiers ≤ 15 points

**Le 2-opt s'avère quasi-optimal : écart moyen +0,9 %
à l'optimum exact, contre +14,4 % pour le plus proche voisin.**

1. Cadre de l'experience

On modelise la tournée de collecte par un TSP sur le graphe complet pondere $G = (V, E, w)$:
 V = les points de collecte, $w(u, v)$ = le temps de trajet estime. On cherche le cycle hamiltonien de poids minimal (depart et retour au depot).

- Instance reelle : 43 points (1 depot + 42 arrêts) d'un quartier de Meknes.
- Ponderation : mode hypothese — distance a vol d'oiseau (haversine) parcourue a 30 km/h constants (DETOUR_FACTOR = 1.0). Hypothese forte, assumee comme premiere approximation.
- Matrice symetrisee : hypothese de graphe non oriente, requise pour 2-opt.
- Held-Karp (exact) : non calculable a 43 points (mur memoire $O(n \cdot 2^n)$) ; on l'emploie comme etalon sur des sous-quartiers ≤ 15 points.

2. Comparaison sur l'instance reelle (43 points)

Methode	Temps de cycle	Calcul (s)
Plus proche voisin (depart 0)	18 min 12 s	0.0001
Plus proche voisin (meilleur depart)	16 min 26 s	0.0029
2-opt (sur meilleur PPV)	13 min 23 s	0.0007

Lecture

- Le PPV depuis le depot (18 min 12 s) illustre la myopie : longue arete de retour subie. C'est la borne haute a battre.
- Relancer le PPV depuis le meilleur sommet gagne $\sim 10\%$: le resultat depend fortement du point de depart (parade $O(n^3)$).
- Le 2-opt (13 min 23 s) gagne encore 18,6 % sur le meilleur PPV (-26,5 % vs PPV-depot) en decroisant le tour : c'est le meilleur cycle.
- Detail notable : le 2-opt (0,0007 s) calcule plus VITE que le PPV-meilleur-depart (0,0029 s) tout en etant meilleur — une seule recherche locale contre n constructions.

3. Etalonnage contre l'optimum exact (Held-Karp)

Held-Karp ne tournant pas a 43 points, on mesure la qualite reelle des heuristiques sur 7 sous-quartiers de 14 points, ou l'optimum exact est calculable. On obtient une distribution d'ecarts a l'optimum :

Heuristique	ecart moyen	min	max
Plus proche voisin (depot)	+14.4 %	+2.7 %	+24.8 %
Plus proche voisin (meilleur depart)	+11.1 %	+1.3 %	+22.6 %
2-opt (sur meilleur PPV)	+0.9 %	+0.0 %	+3.7 %

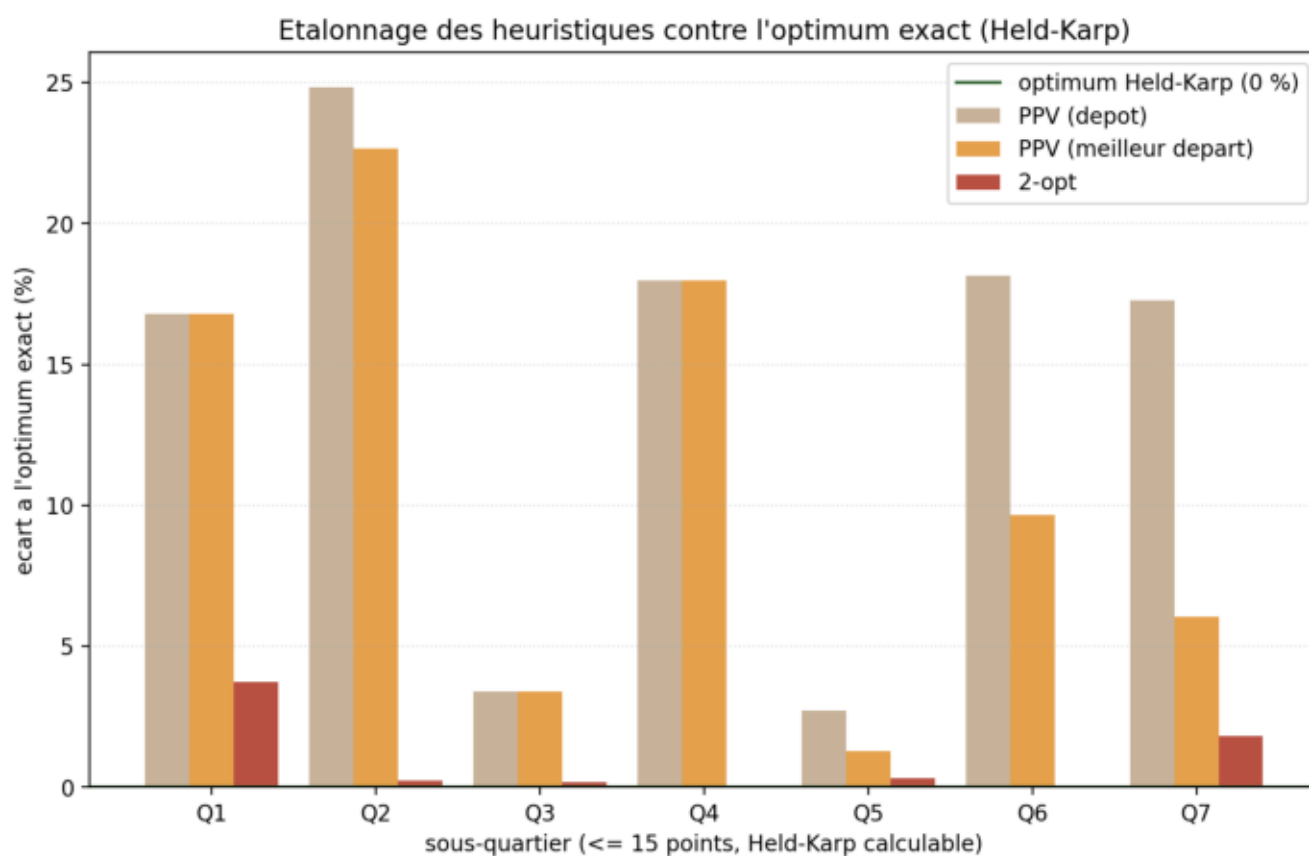
Lecture

- Le 2-opt est quasi-optimal : +0,9 % en moyenne, et il atteint exactement l'optimum sur 2 des 7 sous-quartiers.
- Le plus proche voisin peut dériver jusqu'à +24,8 % : une heuristique de construction seule ne suffit pas.
- Conclusion défendable : sur l'instance complète (43 points), où l'optimum est inconnu, le 2-opt fournit une solution dont on a QUANTIFIÉ la qualité par extrapolation prudente.

4. Lecture critique (rigueur de soutenance)

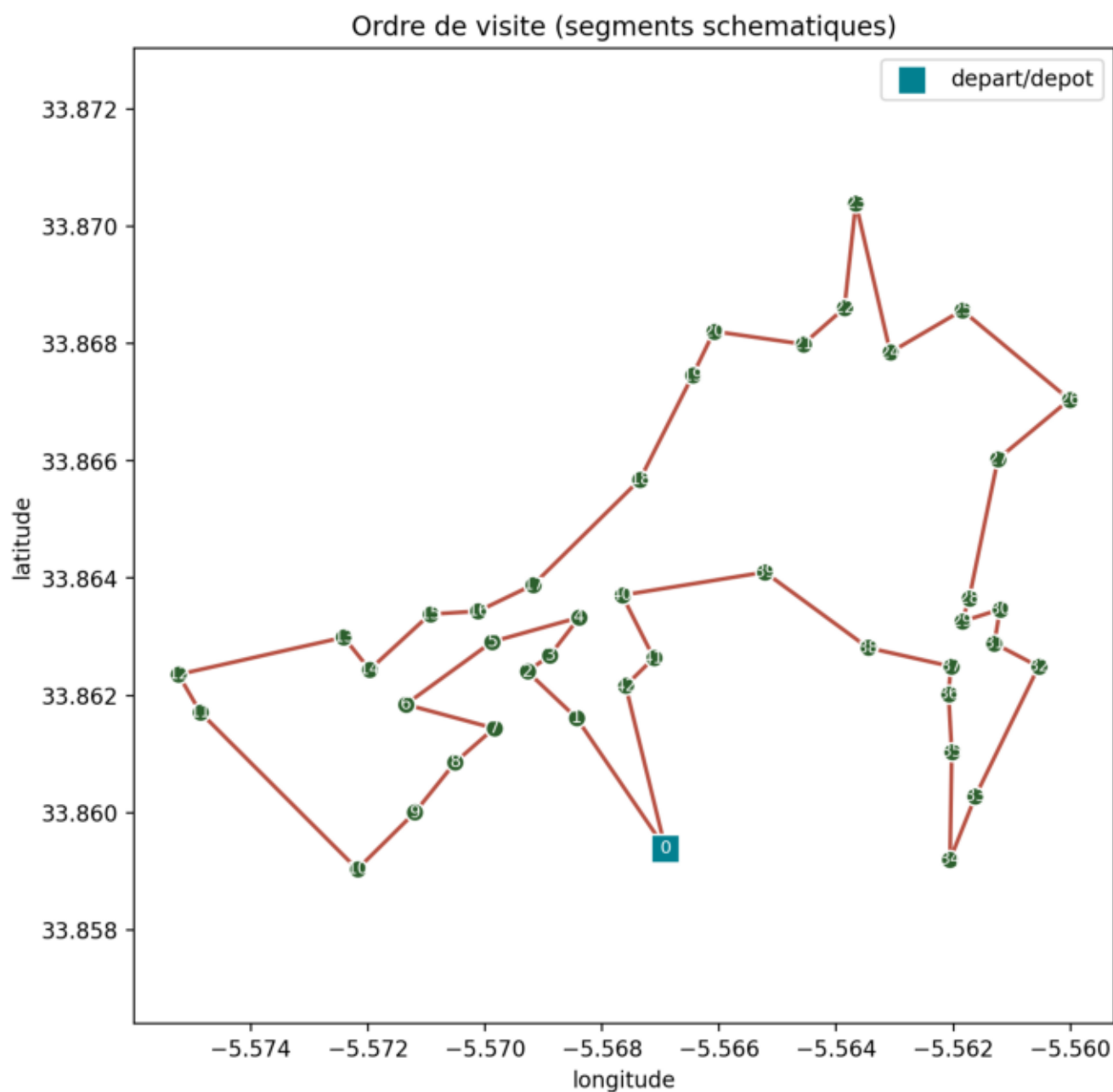
- Les temps reposent sur l'hypothèse forte (vol d'oiseau, vitesse constante) : à annoncer comme borne / première approximation.
- L'étalonnage donne un écart sur petites instances ; l'extrapolation à 43 points est plausible mais non démontrée.
- On résout un TSP ; la collecte réelle est un CARP — simplification de modélisation explicite et assumée.
- Prolongement : refaire la matrice en mode réseau routier réel (OSM) et vérifier si le classement des algorithmes reste le même (analyse de robustesse).

Figure 1 — Ecart a l'optimum exact par sous-quartier



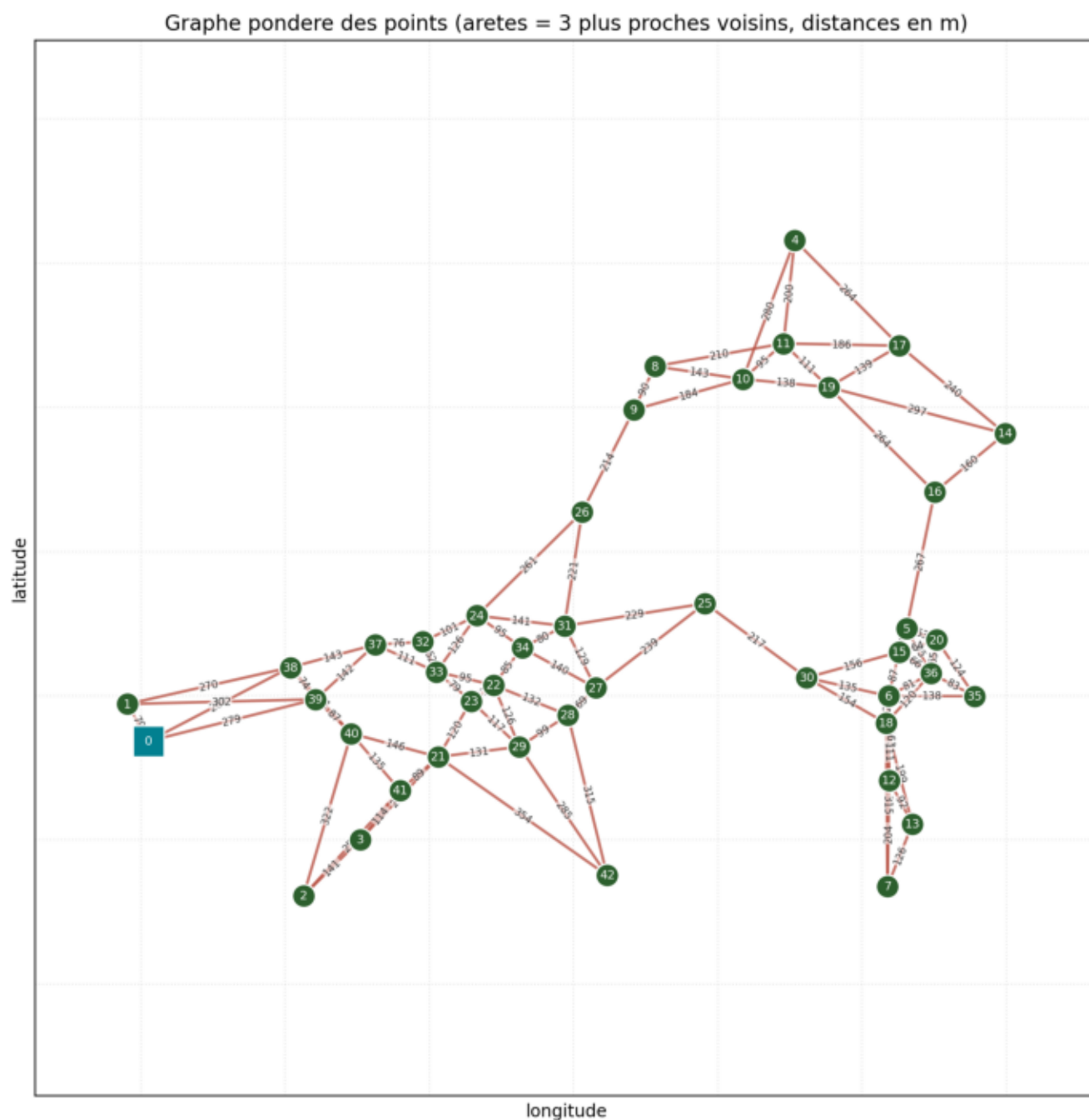
Pour chaque sous-quartier (≤ 15 points), ecart en % a l'optimum Held-Karp. Le 2-opt (rouge) reste colle a 0 % ; le plus proche voisin (beige/orange) s'en eloigne nettement.

Figure 2 — Meilleur cycle (2-opt) sur les 43 points



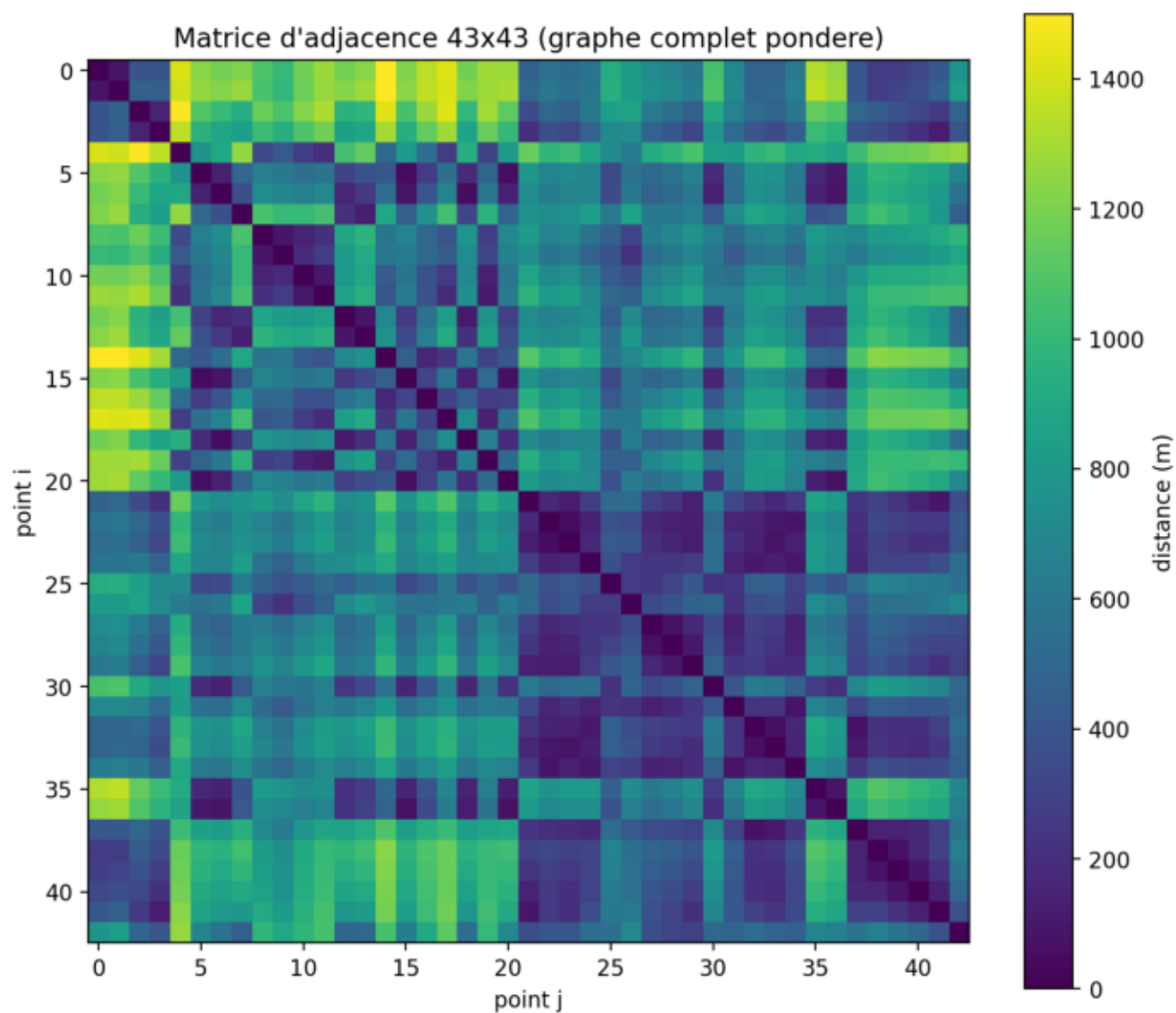
Le cycle hamiltonien retenu, dans l'ordre de visite. Carre = depot.

Figure 3 — Graphe pondere des points



Les 43 points et leurs distances (plus proches voisins etiquetes).

Figure 4 — Matrice d'adjacence (graphe complet)



Matrice 43x43 des distances : sombre = proche, clair = lointain.